

GUÍA TÉCNICA Y REQUERIMIENTOS PARA EL VIDEO DEMOSTRATIVO

Asignatura: Conmutación y Enrutamiento (TI-203) — ITLA

Docente: Prof. Onel Luis Pelegrino

Grupo: Empresa 3 — *SERVIDOM S.A.*

Objetivo: Servir como lista de verificación exhaustiva para la grabación y evaluación del video demostrativo de funcionamiento de la topología en PNetLab.

■ Checklist de Pruebas y Comandos para la Grabación

Módulo / Fase	Equipo Evaluado	Comando de Verificación	Resultado Esperado en Pantalla
1. Presentación Inicial	Grabación de Pantalla	Cámara / Micrófono	Presentación de los 6 integrantes, código de vestimenta formal y vista global de la topología en PNetLab.
2. Direccionamiento e Interfaces	R11, SW3, SW10, R12	<code>display ip interface brief</code>	Todas las interfaces físicas y lógicas (Vlanif, Loopback, Eth-Trunk) en estado Up / Up con sus IPs correctas.
3. Redundancia L3 (VRRP)	SW3 (Master) & SW4 (Backup)	<code>display vrrp brief</code>	SW3 muestra estado Master (Prioridad 120) en VLANs 10, 20, 30, 40, 99. SW4 muestra estado Backup (Prioridad 100).
4. Prueba de Failover VRRP	SW3 -> SW4	shutdown en SW3 Vlanif10 y ping continuo	Conmutación transparente hacia SW4 sin pérdida de paquetes; SW4 asume rol Master temporalmente.
5. Agregación de Enlaces (Eth-Trunk)	SW3 & SW4	<code>display eth-trunk 1</code>	Interfaz lógica Eth-Trunk 1 activa en modo lacp-static con 3 enlaces GigabitEthernet miembros operando en balanceo de carga.
6. Prevención de Bucles (RSTP)	SW3, SW4, SW5	<code>display stp brief</code>	SW3 identificado como Root Bridge (Prioridad 4096). Puertos de acceso hacia PCs en estado Forwarding (Edge Port).
7. Enrutamiento OSPF Multiárea	R11, SW10, R12, SW3, SW8	<code>display ospf peer brief</code>	Todas las adyacencias OSPF entre routers y switches de distribución en estado Full.
8. Tablas de Enrutamiento IP	R11, R12, SW10	<code>display ip routing-table</code>	Rutas OSPF intra-área e inter-área aprendidas correctamente, incluyendo la ruta por defecto hacia la nube ISP.
9. Servidor DHCP y Relay	R12 (Router) & SW8 (Dist)	<code>display ip pool, display dhcp server tree</code>	R12 muestra asignaciones activas de los pools del Call Center. SW8 reenvía paquetes DHCP Discover vía Relay hacia R12.
10. Seguridad de Capa 2 (Snooping / PortSec)	SW5, SW6, SW9	<code>display dhcp snooping user-bind all, display port-security</code>	Tabla de DHCP Snooping registrando IP/MAC en puertos no confiables; puertos de acceso bloqueando cambios de MAC (Sticky).
11. Túnel VPN IPsec Dinámico	R11 (SD) & R12 (Romana)	<code>display ike sa, display ipsec sa</code>	Asociación de seguridad IKEv1 y Phase 2 IPsec en estado READY / SUCCESS protegiendo el tráfico 192.168.0.0/22 <-> 192.168.20.0/24.
12. Conectividad Extremo a Extremo	Estaciones de Trabajo / Servidores	ping continuo inter-sede	100% de éxito en ping entre Santo Domingo, Santiago (DataCenter) y La Romana (Call Center).
13. Demostración de Servicios de Red	Navegador Web / Cliente Linux	Acceso a http://192.168.10.66 (www.servidom.com.do)	Carga del portal web corporativo, resolución DNS, prueba de correo y login intranet con cuentas de los 6 ingenieros.

■ Parámetros Técnicos de Grabación Sugeridos

- **Resolución:** Full HD (1920x1080) a 30 o 60 fps.
- **Audio:** Voces claras y audibles de los integrantes explicando cada bloque técnico.
- **Plataforma de Alojamiento:** YouTube (No listado / Público) o Google Drive con acceso público, enlazado directamente en el README.md del repositorio.